

"LIMITI DI SUCCESSIONE"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 INTRODUZIONE ALLE SUCCESSIONI ---- 3

2 LIMITI DI SUCCESSIONI ---- 7

2.1 SUCCESSIONI REGOLARI CONVERGENTI ---- 7
2.2 SUCCESSIONI REGOLARI DIVERGENTI ---- 9
2.3 SUCCESSIONI NON REGOLARI---- 12
2.4 UNICITÀ DEL LIMITE ---- 13

3 OPERAZIONI CON I LIMITI DI SUCCESSIONE ---- 15

3.1. FORME INDETERMINATE---- 18

BIBLIOGRAFIA ---- 23

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Introduzione alle successioni

Una successione reale è, intuitivamente, una sequenza infinita $\{a_1, a_2, ...,a_n,...\}$ di numeri reali, ordinata dai numeri naturali: al primo posto si associa un numero reale, al secondo se ne associa un altro (non necessariamente diverso), e così via indefinitamente. Ad esempio, si costruisce la seguente successione:

$1 \rightarrow 2 = a_1$

$2 \rightarrow 4 = a_2$

$3 \rightarrow 6 = a_3$

$4 \rightarrow 8 = a_4$

……..

$n \rightarrow 2n = a_n$

……..

Si intuisce da questo esempio il significato della definizione di successione, che può essere descritta come una legge che ad ogni numero naturale associa un dato numero reale. Nell'esempio illustrato, la successione è la funzione che ad ogni numero naturale associa il doppio dello stesso.

DEFINIZIONE: Una **successione** di numeri reali è una funzione $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, con $f(n) = a_n$. Il numero reale a_n si dice termine *n*-esimo della successione.

Una successione si indica con la seguente notazione:

$(a_n)_n, \ n \in \mathbb{N}$

Il codominio della funzione può essere un qualunque sottoinsieme di **R**: i termini di una successione possono anche appartenere ad un insieme finito, come si vedrà in alcuni esempi.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPI:

1. $a_n = \frac{1}{n}$ $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$
2. $a_n = (-1)^n$ $-1,1,-1,1,\dots,(-1)^n,\dots$
3. $a_n = n^2$ $1,4,9,16,\dots,n^2,\dots$

DEFINIZIONE: La successione $(a_n)_n$ è

non-negativa se $a_n \geq 0 \; \forall n \in \mathbb{N}$,

positiva se $a_n \geq 0 \; \forall n \in \mathbb{N}$.

Analogamente si da la definizione di successione non positiva e negativa

ESEMPI:

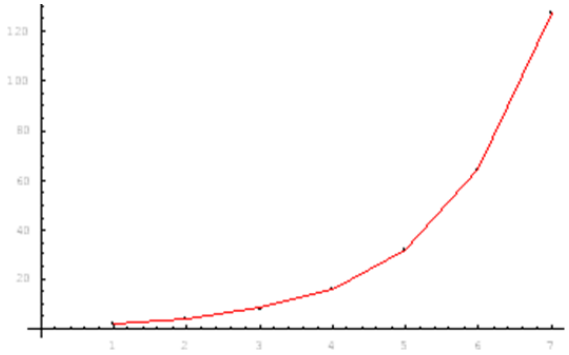
1. $a_n = k$, con $k \in \mathbb{R}$ (**successione costante**). Se $k > 0$ la successione è positiva, analogamente è non negativa se $k \geq 0$
2. $a_n = (-1)^n$

Si tratta di un esempio in cui i valori assunti i termini della successione costituiscono un insieme finito. Nel caso specifico del secondo esempio, i valori sono due, cioè 1 e – 1 (alternativamente).

Un esempio in cui l'insieme dei valori assunti dai termini della successione è infinito è il seguente:

3. $a_n = x^n$, con $x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



$$a_n = 2^n$$

L'interesse per le successioni nasce dallo studio del loro comportamento al crescere di n. Si può osservare che alcune successioni reali hanno la particolare proprietà di tendere ad un valore ben preciso, cioè, quanto più aumenta l'indice *n*, tanto più essa sembra avvicinarsi ad un numero reale ben preciso.

ESEMPIO: Si consideri, ad esempio, la successione

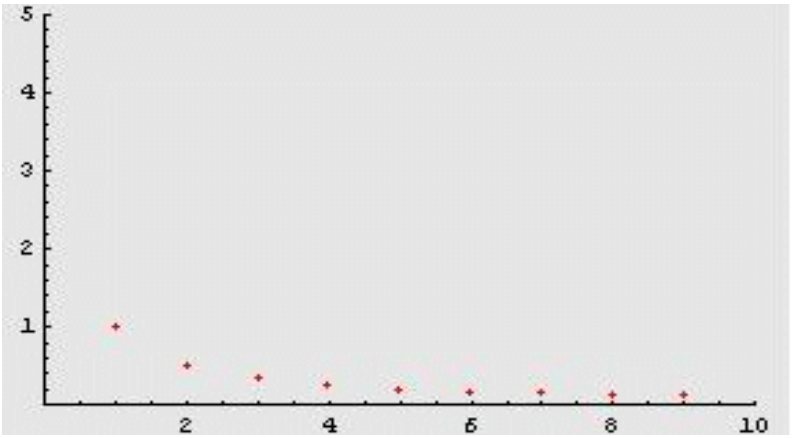
$$a_n = \frac{1}{n}$$

All'aumentare di *n*, la successione tende a zero. Cioè il valore zero è "vicino" ai termini della successione che hanno l'indice n grande. Nel caso specifico, la successione data è costituita dai numeri positivi:

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots, \frac{1}{n}$$

i quali sono sempre più vicini al valore 0, come si evidenzia nel grafico:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Limiti di successioni

2.1 *Successioni regolari convergenti*

Appare naturale, dunque, introdurre il concetto di **limite** di una successione:

DEFINIZIONE: Data una successione $\{a_n\}_n$, un numero reale *l* è **il limite** della successione a_n all'aumentare di *n* (un valore non necessariamente "raggiunto" da un termine, ovvero non è detto che esista n tale che $a_n = l$) o equivalentemente la successione tende ad l all'aumentare di n, se

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists\, n(\varepsilon) \in \mathbb{N} : |\, a_n - l\,| < \varepsilon \ \forall n > n(\varepsilon) \quad \Leftrightarrow \quad -\varepsilon < a_n - l < \varepsilon$$

DEFINIZIONE: Si dice che $(a_n)_n$ è una **successione convergente** se ammette limite finito e:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = l \quad oppure \quad a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} l$$

PEGASO
Università Telematica

ESEMPIO: Utilizzando la definizione si verifichi che

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$$

Quello che si deve provare è che

$|\, a_n - l\,| < \varepsilon \ \forall n$ maggiore di un certo $n(\varepsilon)$

Allora:

$$|\, a_n - l\,| = \left|\frac{1}{n} - 0\right| = \left|\frac{1}{n}\right| = \frac{1}{n}$$

Il valore assoluto si può eliminare in quanto la quantità $\frac{1}{n}$ è maggiore di zero.

È necessario, quindi che

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\frac{1}{n} < \varepsilon \quad \overset{\text{per le regole dei numeri natirali}}{\Leftrightarrow} \quad n > \frac{1}{\varepsilon}$$

Per cui, basterà scegliere

$$\forall \varepsilon > 0, \qquad n(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon}$$

e la condizione di limite sarà verificata

$$| \ a_n - \ l \ | = \left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \left| \frac{1}{n} \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon \quad \forall n > n(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon}$$

ESEMPIO: Utilizzando la definizione si verifichi che

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n-1}{n} = 1$$

Risulta

$$\left| \frac{n-1}{n} - 1 \right| = \left| -\frac{1}{n} \right| = \frac{1}{n}$$

In modo del tutto analogo al caso precedente, basterà scegliere

$$\forall \varepsilon > 0, \qquad n(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon}$$

e la condizione di limite sarà verificata

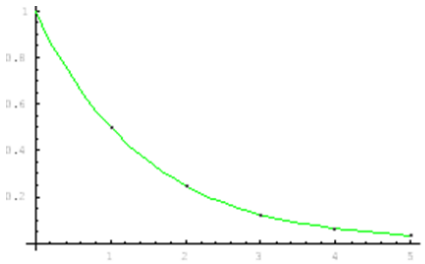
$$| \ a_n - \ l \ | = \left| \frac{n-1}{n} - 1 \right| = \left| -\frac{1}{n} \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon \quad \forall n > n(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon}$$

DEFINIZIONE: Una successione convergente a zero si dice **infinitesima.**

Come si può vedere negli esempi seguenti, la definizione di convergenza di una successione è più complicata delle osservazioni intuitive, ma, nonostante l'aspetto più formale, è del tutto equivalente.

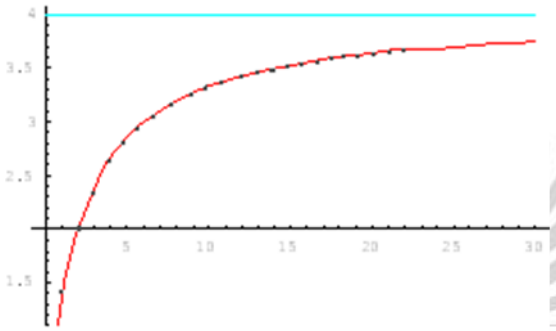
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1. $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{2^n} = 0$



$f(x)=\frac{1}{2^x}$

2. $\lim_{n\to+\infty} \frac{4n}{n+2} = 4$



$f(x)=\frac{4x}{x+2}$

Come evidenziato per le successioni convergenti, anche altre successioni hanno un "andamento" altrettanto regolare; tuttavia, i termini di tali successioni, anziché avvicinarsi indefinitamente ad un valore limite, tendono ad assumere valori sempre più elevati all'aumentare dell'indice.

2.2 *Successioni regolari divergenti*

Si consideri la successione $a_n = n$ è evidente che il valore di ogni termine della successione diventa più grande al crescere del valore dell'indice n; si ottiene la successione di numeri naturali:

$1, 2, 3, 4, 5, \ldots$

che procede "all'infinito".



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

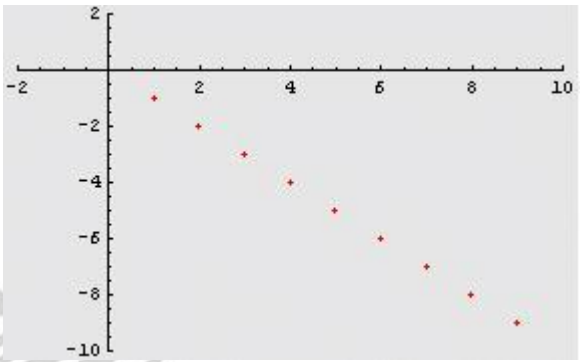
La stessa osservazione può essere applicata a successioni a_n i cui termini tendono ad assumere valori negativi in valore assoluto sempre più elevati al crescere di *n*.

ESEMPIO: Si consideri la successione "opposta" della precedente

$a_n = -n$

Quanto più aumenta il valore di *n*, tanto più il termine a_n "si allontana" dallo 0. Si genera, infatti, la successione di interi negativi:

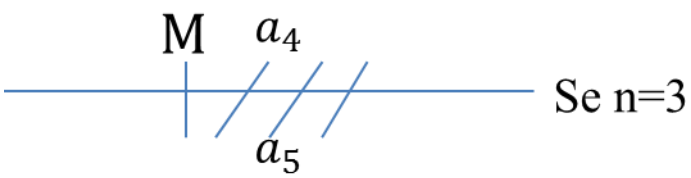
$-1, -2, -3, -4, -5, \ldots$



Si può introdurre il concetto di divergenza di una successione reale:

DEFINIZIONE: Sia $(a_n)_n$ una successione di numeri reali. Si dice che $(a_n)_n$ tende a $+\infty$ o che **diverge positivamente** se è tale che:

$$\forall\, M > 0, \exists\, n(M) \in \mathbb{N} : \; a_n > M, \forall\, n > n(M)$$



In tal caso, si scrive:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty \quad \text{oppure} \quad a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

DEFINIZIONE: Sia $(a_n)_n$ una successione di numeri reali. Si dice che $(a_n)_n$ tende a $-\infty$ o che **diverge negativamente** se è tale che:

$$\forall\, M > 0, \exists\, n(M) \in \mathbb{N} : \; a_n < -M, \forall\, n > n(M)$$

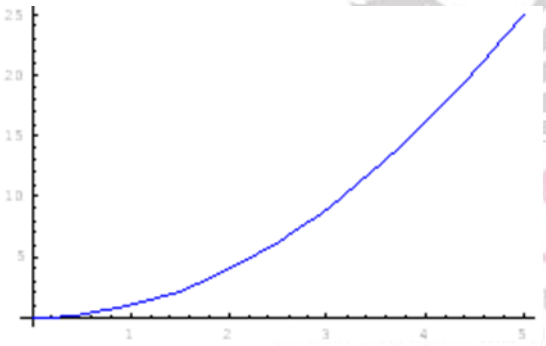
In tal caso, si scrive:

$$\boldsymbol{lim}_{n\to+\infty}\, \boldsymbol{a_n} = -\infty \quad \text{oppure} \quad \boldsymbol{a_n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} -\infty$$

DEFINIZIONE: Una successione divergente (negativamente o positivamente) si dice ***infinita***.

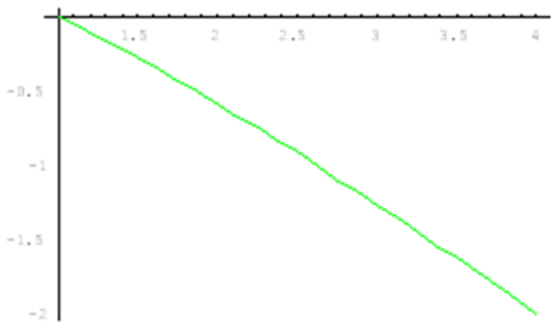
Anche nel caso delle successioni divergenti, gli esempi aiutano a chiarire come la definizione formale è equivalente ai concetti intuitivi.

1. $\lim_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$



$f(x)=x^2$

2. $\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n} - n = -\infty$



$f(x)= \sqrt{x} - x$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2.3 *Successioni non regolari*

DEFINIZIONE: Le successioni convergenti o divergenti si dicono ***regolari.***

OSSERVAZIONE: Il fatto che una successione possa essere convergente o divergente non implica che ogni successione debba ammettere limite. Esistono molte successioni che non hanno limite.

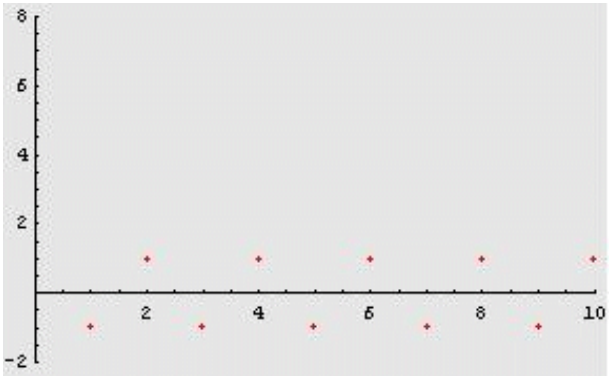
DEFINIZIONE: Una successione che non è convergente e non è divergente né positivamente né negativamente si dice che è una successione che **non ha limite** o **non regolare** o **oscillante.**

ESEMPI:

1. Si consideri la successione

$a_n = (-1)^n$

Essa assume alternativamente i valori 1 e -1, indefinitamente. La successione, all'aumentare di n non si avvicina a nessun valore, quindi non è "ragionevole" supporre che ammette limite

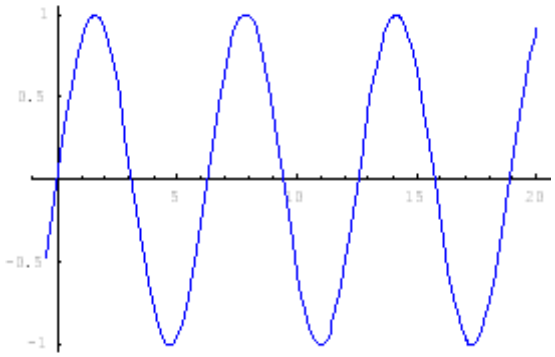


Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2. Si consideri la successione

$$a_n = \sin n$$

anch'essa scilla tra -1 ed 1 senza tendere ad alcun valore.



2.4 *Unicità del limite*

Per le successioni regolari (divergenti o convergenti) ci si aspetta, intuitivamente, che il limite sia unico. E' plausibile che una successione, se converge, ammette uno e un solo valore reale come limite, che , ovviamente, non possa simultaneamente divergere.

In modo analogo, ci si aspetta che una successione divergente non possa essere contemporaneamente anche convergente e divergere sia a $+\infty$ che a $-\infty$.

Vale, infatti, il seguente teorema:

TEOREMA DI UNICITÀ DEL LIMITE: Sia (a_n) una successione di numeri reali.

1) Se (a_n) converge ad un numero reale l, allora tale limite è unico. Inoltre, (a_n) non può essere anche una successione divergente.

2) Se (a_n) diverge a $+\infty$, allora la successione non può divergere a $-\infty$ e non può convergere.

3) Se (a_n) diverge a $-\infty$, allora la successione non può divergere a $+\infty$ e non può convergere.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

DEFINIZIONE: Una successione si dice di **Cauchy** se è una successione i cui valori "si avvicinano sempre di più" fra loro. Formalmente, per ogni ε > 0 esiste un numero naturale ν tale che:

$|a_n - a_m| < \varepsilon$ per ogni n, m > ν.

CRITERIO DI CONVERGENZA DI CAUCHY: Una successione (a_n) di numeri reali è convergente se e solo se è di Cauchy.

OSSERVAZIONE: Una successione di numeri razionali di Cauchy non è necessariamente convergente ad un numero razionale (ma lo è ad un numero reale).

ESEMPIO:

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

è una successione di Cauchy di numeri razionali convergenti, ma converge al numero irrazionale e detto **numero di Nepero**.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Operazioni con i limiti di successione

Nella presente sezione saranno elencati dei metodi che consento il calcolo del limite, attraverso le quattro operazioni elementari e la relazione di disuguaglianza.

I primi due teoremi mostrano che: la somma dei limiti è uguale al limite della somma, il prodotto dei limiti di due o più successioni è uguale al limite del prodotto delle successioni e allo stesso modo, ove possibile, (se la frazione ha senso) si può dire che il quoziente dei limiti di successioni è uguale al limite del quoziente delle successioni.

TEOREMA: Siano (a_n) e (b_n) due successioni di numeri reali tali che

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = l\,,\ \lim_{n\to+\infty} b_n = m$$

Allora valgono le seguenti proprietà:

$$\lim_{n\to+\infty} (a_n + b_n) = l + m$$

$$\lim_{n\to+\infty} (a_n * b_n) = l * m$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{l}{m},\ se\ m \neq 0\ e\ b_n \neq 0\ \forall\, n \in \mathbb{N}$$

PEGASO
Università Telematica

TEOREMA: Siano (a_n) e (b_n) due successioni di numeri reali, valgono le seguenti prorietà

1.

$$a_n \to +\infty\ e\ b_n \to +\infty \ \Rightarrow\ (a_n + b_n) \to +\infty$$

$$a_n \to -\infty\ e\ b_n \to -\infty \ \Rightarrow\ (a_n + b_n) \to -\infty$$

2.

$$a_n \to +\infty\ e\ b_n \to +\infty \ \Rightarrow\ a_n * b_n \to +\infty$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$a_n \to -\infty \; e \; b_n \to +\infty \Rightarrow \; a_n * b_n \to -\infty$$

$$a_n \to +\infty \; e \; b_n \to -\infty \Rightarrow \; a_n * b_n \to -\infty$$

$$a_n \to -\infty \; e \; b_n \to -\infty \Rightarrow \; a_n * b_n \to +\infty$$

3.

$$a_n \to +\infty \; e \; b_n \to m \Rightarrow \; (a_n + b_n) \to +\infty$$

$$a_n \to -\infty \; e \; b_n \to m \Rightarrow \; (a_n + b_n) \to -\infty$$

4.

$$a_n \to \pm\infty \; e \; b_n \to m, \quad m > 0 \Rightarrow \; a_n * b_n \to \pm\infty, \; \frac{a_n}{b_n} \to \pm\infty$$

$$a_n \to \pm\infty \; e \; b_n \to m, \quad m < 0 \Rightarrow \; a_n * b_n \to \mp\infty, \; \frac{a_n}{b_n} \to \mp\infty$$

5.

$$a_n \to +\infty \; con \; a_n \neq 0 \; \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \frac{1}{a_n} \to 0$$

$$a_n \to -\infty \; con \; a_n \neq 0 \; \forall n \in \mathbb{N}, \Rightarrow \frac{1}{a_n} \to 0$$

$$a_n \to +\infty \; con \; a_n \neq 0 \; \forall n \in \mathbb{N}, b_n \to m \Rightarrow \frac{b_n}{a_n} \to 0$$

$$a_n \to -\infty \; con \; a_n \neq 0 \; \forall n \in \mathbb{N}, b_n \to m \Rightarrow \frac{b_n}{a_n} \to 0$$

6.

$$a_n \to 0 \; con \; a_n > 0 \; \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \frac{1}{a_n} \to +\infty$$

$$a_n \to 0 \; con \; a_n < 0 \; \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \frac{1}{a_n} \to -\infty$$

$$a_n \to 0, con \; a_n > 0 \; \forall n \in \mathbb{N} \; b_n \to m \Rightarrow \frac{b_n}{a_n} \to +\infty$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$a_n \to 0,\ con\ a_n < 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad b_n \to m \Rightarrow \frac{b_n}{a_n} \to -\infty$$

OSSERVAZIONE: Si osserva che per le somme e per i prodotti non sono menzionate gli stessi tipi di successioni. Infatti, ad esempio, se $a_n \to +\infty$ e $b_n \to -\infty$, non è possibile dire nulla sull'andamento generale della successione $(a_n + b_n)$. Nel paragrafo successivo si parlerà delle cosiddette forme indeterminate.

ESEMPIO: Si consideri la successione

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2}$$

La successione è il prodotto della successione $\frac{1}{n}$ per se stessa. La successione $\frac{1}{n}$ tende a zero al tendere di n all'infinito. Poiché il limite del prodotto è uguale al prodotto dei limiti:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2} = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n}\right) = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0 \cdot 0 = 0$$

ESEMPIO: Si consideri la successione

$$\lim_{n\to+\infty} n^{-b}, \quad \forall b \in \mathbb{N}$$

La successione è il prodotto della successione $\frac{1}{n}$ $b - volte$ per se stessa. La successione $\frac{1}{n}$ tende a zero al tendere di n all'infinito. Poiché il limite del prodotto è uguale al prodotto dei limiti:

$$\lim_{n\to+\infty} n^{-b} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^b} = \lim_{n\to+\infty} \underbrace{\left(\frac{1}{n} \cdot \ldots \cdot \frac{1}{n}\right)}_{b-volte} = \underbrace{\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \cdot \ldots \cdot \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}}_{b-volte} = \underbrace{0 \cdot \ldots \cdot 0}_{b-volte} = 0$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3.1. *Forme indeterminate*

Nell'introdurre le operazioni tra limiti di successione si è visto che in alcuni casi non è possibile trarre informazioni per capire l'andamento della successione generata dall'operazione di somma, di prodotto o di quoziente. Vale infatti la seguente definizione:

DEFINIZIONE: Una **forma indeterminata** è una forma assunta da un particolare tipo di successione che, pur essendo ottenuta senza ambiguità da altre successioni, mediante le quattro operazioni elementari, non ha un chiaro andamento che è possibile stabilire con una formula generale.

In particolare, i casi "critici" si hanno unicamente quando si vuole calcolare il limite di una successione, ottenuta mediante la somma o il prodotto o la divisione di altre due successioni, ed una diverge mentre l'altra diverge o converge a 0.

OSSERVAZIONE: Dire che un limite è una forma indeterminata non equivale a dire che il limite non esiste, ma semplicemente che occorre eseguire delle trasformazioni o semplificazioni per elimare, ove possibile, l'indeterminazione.

Nel seguito una tabella delle principali forme indeterminate:

$\lim_{n\to+\infty} a_n$	$\lim_{n\to+\infty} b_n$	$\lim_{n\to+\infty} a_n + b_n$	$\lim_{n\to+\infty} a_n * b_n$	$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n}$
0	$\pm\infty$	$\pm\infty$	indeterminato	0
$\pm\infty$	0	$\pm\infty$	indeterminato	$\pm\infty$
0	0	0	0	indeterminato
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	indeterminato
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	indeterminato
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	Indeterminato
$-\infty$	$+\infty$	indeterminato	$-\infty$	Indeterminato

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Schematicamente, dunque, le forme indeterminate si classificano nel seguente modo:

- forma indeterminata di tipo $0 * \infty$
- forma indeterminata di tipo $\frac{0}{0}$
- forma indeterminata di tipo $+\infty - \infty$
- forma indeterminata di tipo $\frac{\infty}{\infty}$

ESEMPI: Le seguenti successioni rappresentano delle forme indeterminate:

1.

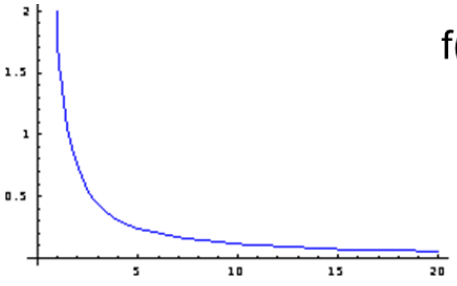
$(n+1)^2 - (n-1)^2;$

E' una forma indeterminata del tipo $+\infty - \infty$. La forma indeterminata può essere eliminata se si svolgono i quadrati e si trova che la successione si riduce a $4n$ ce, ovviamente, converge a $+\infty$

2.

$\frac{1}{n^2} \cdot (n+1);$

E' una forma indeterminata del tipo $0 * \infty$. Se si procede alla moltiplicazione, la successione può essere scritta nella forma:



f(x)= $\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$ $\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \to 0 + 0 = 0$

3.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\frac{n-1}{n};$$

E' una forma indeterminata del tipo $\frac{\infty}{\infty}$, ma nell'esempio sulle successioni regolari, si è provato che tende a 1, questo perché la successione si può scrivere nella forma:

$$\frac{n-1}{n} = 1 - \frac{1}{n} \to 1 + 0 = 1$$

4.

$$\frac{1/n^2}{1/n}$$

E' una forma indeterminata del tipo $\frac{0}{0}$. Se si semplifica la successione:

$$\frac{1/n^2}{1/n} = 1/n^2 \cdot n = \frac{1}{n} \to 0$$

Altre forme indeterminate, da aggiungere a quelle precedentemente viste, sono:

- $1^{\pm\infty}$
- $(+\infty)^0$
- 0^0

ESEMPI: Calcolare i seguenti limiti di successioni.

- $\lim_{n\to+\infty} n(n+1)(n+2)$

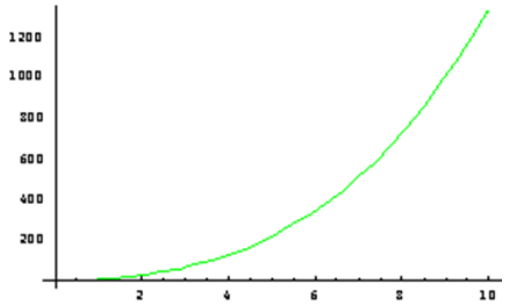
Soluzione

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Poichè $n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} +\infty$, $(n+1) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} +\infty$ e $(n+2) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} +\infty$, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} n(n+1)(n+2) = +\infty$$

f(x)=x(x+1)(x+2)



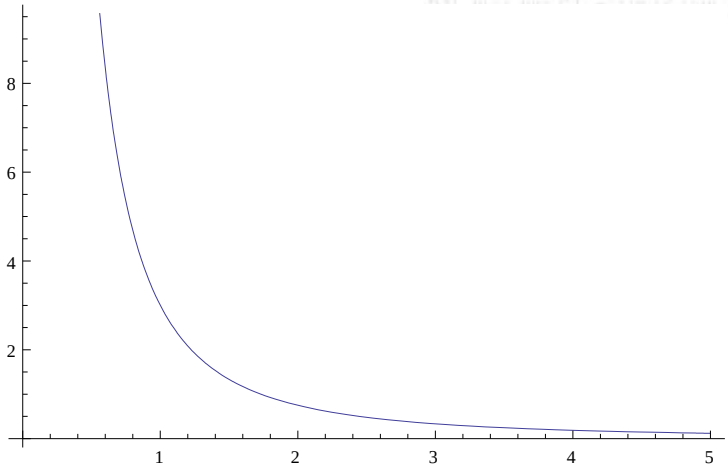
- $\lim_{n\to+\infty} \frac{3}{n^3-n} = -3$

Soluzione

$lim_{n\to+\infty} \frac{3}{n^3-n} = lim_{n\to+\infty} \frac{3}{n^2} - \frac{3}{n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{3}{n^2} - lim_{n\to+\infty} \frac{3}{n}$

Poiché $\frac{1}{n^2} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ allora $\frac{3}{n^2} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ e $\frac{3}{n} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$,

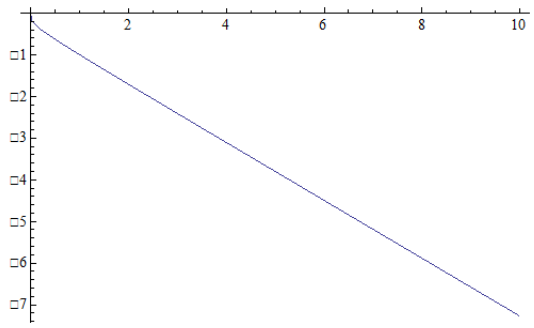
$$\frac{3}{n^2} - \frac{3}{n} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$$



- $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\log_{\frac{1}{2}}(1+\frac{1}{n})} = -\infty$

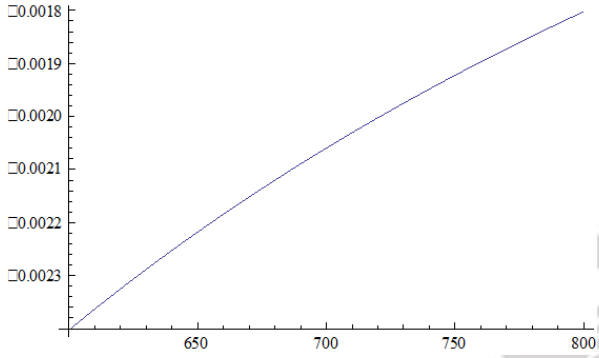
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$f(x)=\frac{1}{\log_{\frac{1}{2}}(1+\frac{1}{n})}$$



Soluzione

$$\frac{1}{n}\xrightarrow[n\to+\infty]{}0 \Rightarrow 1+\frac{1}{n}\xrightarrow[n\to+\infty]{}1 \Rightarrow \log_{\frac{1}{2}}(1+\frac{1}{n})\xrightarrow[n\to+\infty]{}0^{-} \Rightarrow \frac{1}{\log_{\frac{1}{2}}(1+\frac{1}{n})}\xrightarrow[n\to+\infty]{}-\infty$$



$$f(x)=\log_{\frac{1}{2}}(1+\frac{1}{n})$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Marcellini, & Sbordone. (1992). *Calcolo.* Liguori Editore.

- Marcellini, & Sbordone. (2001-2002). *Elementi di Analisi Matematica 1*. Liguori.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)